



Pesquisa Experimental

Prof Dr Renato de Oliveira Moraes

Classificação da Pesquisa de Natureza Aplicada

Objetivo	Natureza dos dados	Delineamento	Técnicas e instrumentos de coleta de dados
Exploratória Explicativa Descritiva	Quantitativa Qualitativa Quali-quanti	Mapeamento Sistemático Revisão Sistemática Pesquisa experimental * Levantamento de campo (survey) Estudo de caso Pesquisa participante Pesquisa-ação Implementação de algoritmo	Pesquisa bibliográfica Pesquisa documental Entrevista * Questionário * Observação Análise de dados secundários

Pesquisa Experimental

- Um experimento é um projeto causal em que o pesquisador controla a causa potencial (X) e observa quaisquer mudanças decorrentes no efeitos supostos (Y)
- Tipos básicos
 - Experimentos de laboratório. Realizado em um ambiente artificial controlado, onde outras variáveis que não as de interesse (causa e efeito) podem ser isoladas (fixadas e ou mantidas invariantes)
 - Experimentos de campo. Conduzido no ambiente natural, contexto organizacional relevante para o estudo. Representa melhor as condições naturais do fenômeno de interesse, mas os resultados podem ser afetados por variáveis não considerados ou desconhecidas do projeto.

Comparação entre experimentos em laboratório e experimentos em campo

Resultado desejado	Melhor abordagem experimental	Comentários
Maximizar a validade interna	Laboratório	O pesquisador tem maior controle sobre influências externas
Maximizar a validade externa	Campo	O ambiente natural é mais realista, mas sujeito a influências que não podem ser controladas
Resultados mais realistas	Campo	O resultado parece menos limitado em função do contexto
Menor custo	Laboratório	A implementação no campo é mais difícil do que no laboratório, e a escala do projeto fica maior
Flexibilidade	Campo	Pode-se fazer mudanças no decorrer do estudo
Menor tempo de execução	Laboratório	A realização em laboratório costuma ser um projeto de escala menor

Planos experimentais básicos

Projeto intersujeitos (dados não emparelhados)

- Imagine uma variável causal (ou tratamento) que possua dois níveis (ou duas categorias)
- A amostra é dividida em dois grupos, e cada grupo é submetido a um mesmo tratamento
- O valor médio do efeito (Y) é comparado entre as amostras

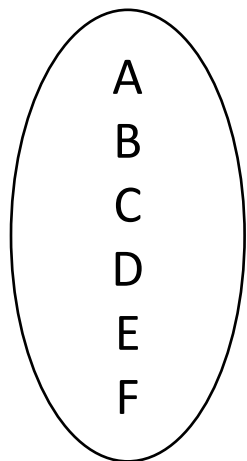
Projeto intra-sujeitos (dados emparelhados)

- Imagine uma variável causal (ou tratamento) que possua dois níveis (ou duas categorias)
- Todos os elementos da amostra são submetidos ao primeiro tratamento, e depois submetidos ao segundo tratamento
- O valor médio do efeito (Y) obtido no primeiro tratamento é comparado com o valor obtido no segundo

Planos experimentais básicos

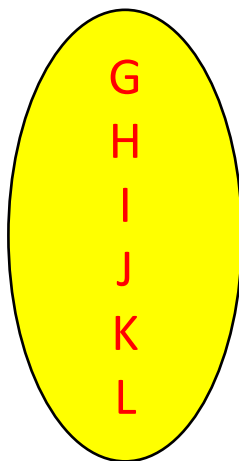
Projeto intersujeitos (dados não emparelhados)

Primeiro
tratamento (X_1)



Resultado do primeiro
tratamento (Y_1)

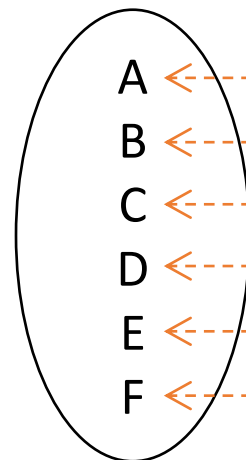
Segundo
tratamento (X_2)



Resultado do primeiro
tratamento (Y_2)

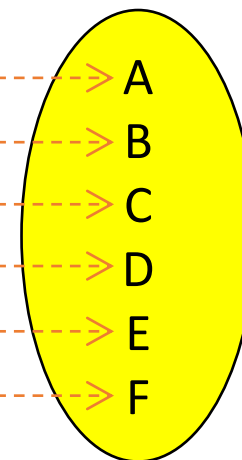
Projeto intra-sujeitos (dados emparelhados)

Primeiro
tratamento (X_1)



Resultado do primeiro
tratamento (Y_1)

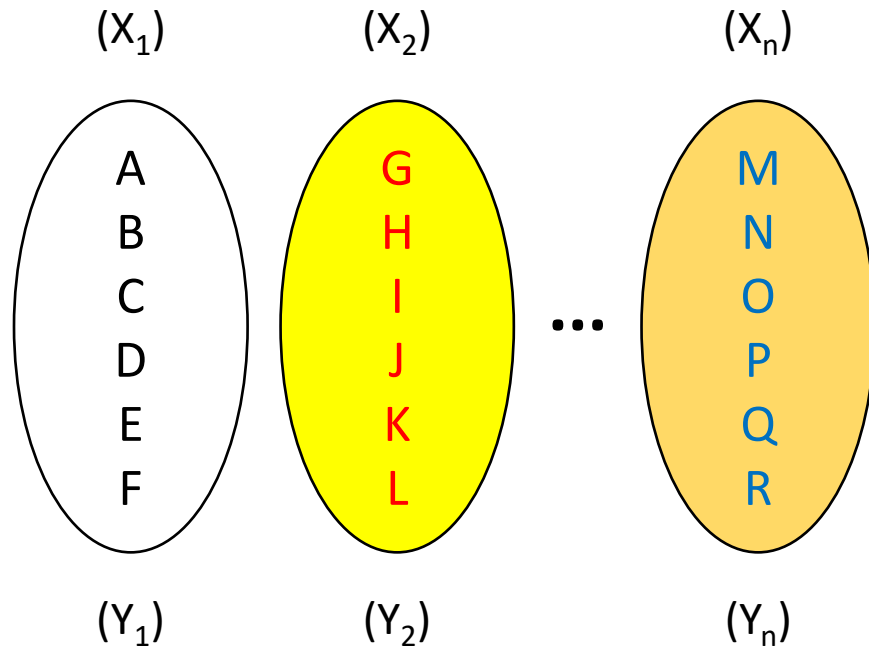
Segundo
tratamento (X_2)



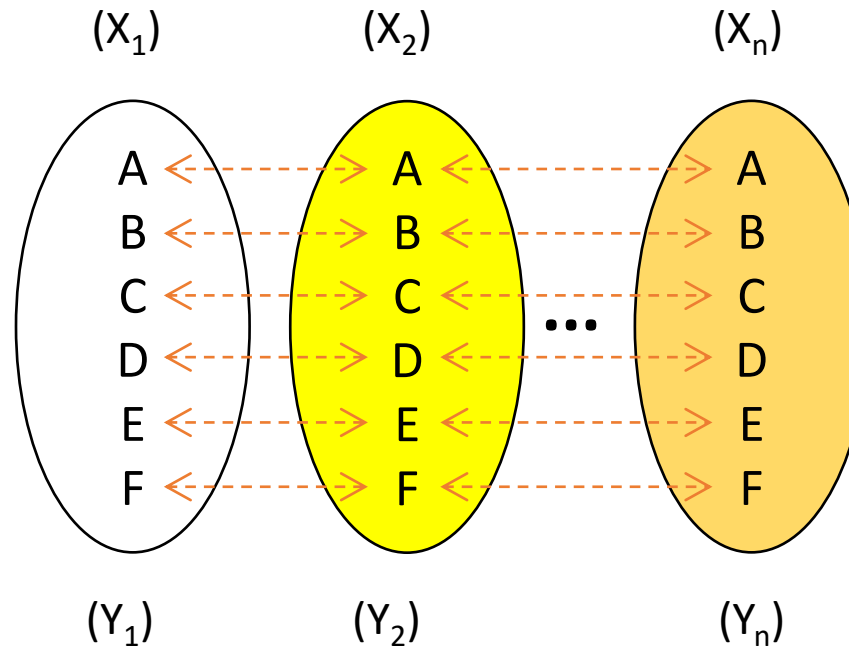
Resultado do primeiro
tratamento (Y_2)

Planos experimentais básicos

Projeto intersujeitos (dados não emparelhados)



Projeto intra-sujeitos (dados emparelhados)



O experimento pode envolver dois tipos de tratamento (causas) que geram o efeito de interesse (Y)

- Suponha que ao invés de trabalharmos apenas com uma causa (X), estejamos interessados no papel de duas causas – XA e XB
- Exemplos:
 - Qual o efeito da cor e do formato da embalagem sobre o volume de vendas do produto?
 - Qual o efeito do método de trabalho e do modelo da máquina usada em uma operação sobre o percentual de refugo?
 - Qual o efeito da região de origem da matéria prima e do modal de transporte sobre as perdas de material no transporte?

Dois tipos de tratamento (causas) – Dois fatores

Dados sem repetição

- Para cada combinação de cada tratamento (fator), há apenas uma observação
- É possível avaliar se o tratamento (fator) 1 afeta Y
- É possível avaliar se o tratamento (fator) 2 afeta Y

Dados com repetição

- Para cada combinação de cada tratamento (fator), há algumas uma observações
- É possível **também** avaliar se existe um efeito combinado (sinérgico) dos dois tratamentos (fatores) 1 e 2 sobre Y

Dois tipos de tratamento (causas) – Dois fatores

Dados sem repetição

		Cor da embalagem		
		Branca	Amarela	Vermelha
Formato da embalagem	Clássico	23	22	24
	Moderno	25	24	25

Dados com repetição

		Cor da embalagem		
		Branca	Amarela	Vermelha
Formato da embalagem	Clássico	21	22	27
		23	23	20
		25	21	25
	Moderno	22	23	23
		26	24	25
		27	25	27

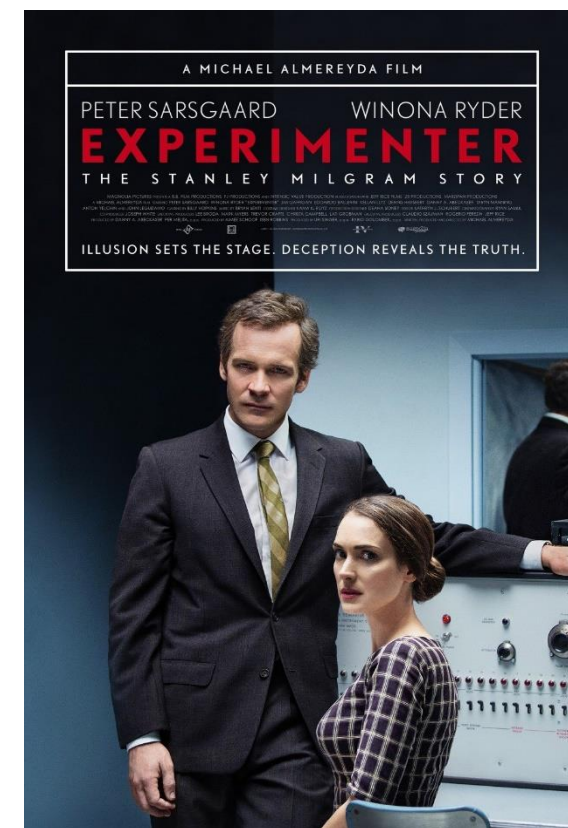
Mais do que dois tipos de tratamentos (fatores ou causas)

- Experimentos fatoriais
- Há uma quantidade grande de combinações/situações
- Delineamento de experimentos.
Permite avaliar o impacto de fator avaliando apenas parte de todas as combinações possíveis

Exper	Fator			
	A	B	C	D
1	Baixo	Baixo	Baixo	Baixo
2	Baixo	Baixo	Baixo	Alto
3	Baixo	Baixo	Alto	Baixo
4	Baixo	Baixo	Alto	Alto
5	Baixo	Alto	Baixo	Baixo
6	Baixo	Alto	Baixo	Alto
7	Baixo	Alto	Alto	Baixo
8	Baixo	Alto	Alto	Alto
9	Alto	Baixo	Baixo	Baixo
10	Alto	Baixo	Baixo	Alto
11	Alto	Baixo	Alto	Baixo
12	Alto	Baixo	Alto	Alto
13	Alto	Alto	Baixo	Baixo
14	Alto	Alto	Baixo	Alto
15	Alto	Alto	Alto	Baixo
16	Alto	Alto	Alto	Alto

Questões éticas na pesquisa científica

- O experimento de Milgram
(<https://www.youtube.com/watch?v=zAh-LGLsQO4>)
- Dois participantes “voluntários”: professor e aluno.
- Sempre que o aluno erra a resposta de uma pergunta do professor, ele leva um choque elétrico.
- A intensidade (voltagem) do choque elétrico cresce a cada erro do aluno.
- Apenas o comportamento do participante professor estava sendo avaliado, o “aluno” era um ator contratado e nenhum choque elétrico lhe era aplicado.



O estudo da sífilis não tratada de Tuskegee

- Objetivo: observar a progressão natural da sífilis sem o uso de medicamentos.
- Alabama, entre 1932 e 1972.
- 600 homens
 - 399 homens sífilíticos
 - 201 indivíduos saudáveis
- Em 1997, o presidente Bill Clinton pede desculpas públicas aos sobreviventes da “Experiência Tuskegee”

<https://www.ufrgs.br/bioetica/tuskegee.htm>



Consentimento esclarecido

- O participante da pesquisa ser informado sobre os objetivos da pesquisa, seus riscos, benefícios e consequências esperadas ou prováveis.
- O participante tem o direito de decidir participar ou na pesquisa, inclusive de desistir de sua participação em qualquer momento, mesmo que tenha inicialmente aceitado.
- O pesquisador deve elaborar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) em que provê todas essas informações.
- O participante deve receber e ler o TCLE, esclarecer quaisquer dúvidas que ele tiver em relação à pesquisa e sua participação com o pesquisador e, caso deseje participar, deve assinar o TCLE que será mantido nos arquivos do projeto.

Privacidade

- A pesquisa e o pesquisador devem proteger a privacidade dos participantes da pesquisa. Tanto as pessoas, no caso da pesquisa com seres humanos, como também das organizações, no caso da pesquisa organizacional
- Os dados individuais/pessoais ou dados que permitam a identificação do sujeito da pesquisa (pessoa ou organização) não devem ser expostos.
- Apenas as informações agregadas dos participantes que suportam as conclusões do estudo são publicadas

Obrigado !